

Глава 3.

Стохастические интегралы

§ 3.1. Стохастические интегралы от неслучайных функций

Пусть $\xi(t)$, $t \in T = [a, b] \subset \mathbf{R}$, – центрированный СП с некоррелированными приращениями.

Докажем, что существует неубывающая функция $F(t)$, $t \in T$, такая, что приращение

$$\xi(t) - \xi(s), \quad s < t, \quad s, t \in T,$$

имеет дисперсию, равную

$$F(t) - F(s).$$

Доказав, что

$$E|\xi(t) - \xi(s)|^2 = F(t) - F(s),$$

мы докажем и монотонность F .

Пусть t_0 – произвольный элемент множества T .

$$F(t) = \begin{cases} E |\xi(t) - \xi(t_0)|^2, & t > t_0, \\ 0, & t = t_0, \\ -E |\xi(t) - \xi(t_0)|^2, & t < t_0. \end{cases}$$

Для $t_0 \leq s < t$, имеем

$$\begin{aligned} F(t) &= E |\xi(t) - \xi(t_0)|^2 = E |\xi(t) - \xi(s) + \xi(s) - \xi(t_0)|^2 = \\ &= E |\xi(t) - \xi(s)|^2 + E |\xi(s) - \xi(t_0)|^2 + \\ &+ E (\xi(t) - \xi(s))(\xi(s) - \xi(t_0)) + E (\xi(t) - \xi(s))(\xi(s) - \xi(t_0)) = \\ &= E |\xi(t) - \xi(s)|^2 + E |\xi(s) - \xi(t_0)|^2 = \\ &= E |\xi(t) - \xi(s)|^2 + F(s). \end{aligned}$$

Для $s < t \leq t_0$, имеем

$$\begin{aligned} -F(s) &= E|\xi(t_0) - \xi(s)|^2 = \\ &= E|\xi(t_0) - \xi(t)|^2 + E|\xi(t) - \xi(s)|^2 = \\ &= -F(t) + E|\xi(t) - \xi(s)|^2. \end{aligned}$$

Если $s < t_0 \leq t$, то

$$\begin{aligned} E|\xi(t) - \xi(s)|^2 &= \\ &= E|\xi(t) - \xi(t_0)|^2 + E|\xi(t_0) - \xi(s)|^2 = F(t) - F(s). \end{aligned}$$

Обозначим $I(f) = \int_a^b f(t) d\xi(t)$, $f(t)$ – неслучайная функция.

Пусть $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n+1} = b$, $t_k < \tau_k \leq t_{k+1}$.

Если при $n \rightarrow \infty$, $\max_k (t_{k+1} - t_k) \rightarrow 0$

$$\sum_{k=0}^n f(\tau_k)(\xi(t_{k+1}) - \xi(t_k)) \xrightarrow{c.k.} I(f).$$

Очевидно, что для ступенчатых функций $f(\tau_k) = f_k$

$$E I(f) = E \sum_{k=0}^n f_k (\xi(t_{k+1}) - \xi(t_k)) = 0,$$

$$E |I(f)|^2 = \sum_{k=0}^n |f_k|^2 (F(t_{k+1}) - F(t_k)).$$

$$E I(f) = 0,$$

$$E |I(f)|^2 = \int_a^b |f(t)|^2 dF(t), \quad (3.1)$$

$$E I(f) \overline{I(g)} = \int_a^b f(t) \overline{g(t)} dF(t).$$

Справедливо

$$I(c_1 f_1 + c_2 f_2) = c_1 I(f_1) + c_2 I(f_2).$$

§ 3.2. Спектральное представление стационарных в широком смысле СП

Теорема 3.1. Пусть $\xi(n)$, $n \in \mathbb{Z}$, - центрированный, стационарный в широком смысле СП с КФ

$$R_{\xi}(n) = \int_{\Pi} e^{in\lambda} dF_{\xi}(\lambda).$$

Тогда существует СП $Z_{\xi}(\lambda)$, $\lambda \in \Pi = [-\pi, \pi]$, с нулевым МО и ортогональными приращениями такой, что

$$\xi(n) = \int_{\Pi} e^{in\lambda} dZ_{\xi}(\lambda), \quad (3.2)$$

причем

$$E\{|Z_{\xi}(\lambda)|^2\} = F_{\xi}(\lambda).$$

Теорема 3.2. Пусть $\xi(t)$, $t \in \mathbb{R}$, - центрированный, стационарный в широком смысле, СК-непрерывный СП с КФ

$$R_{\xi}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dF_{\xi}(\lambda).$$

Тогда существует СП $Z_{\xi}(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, с нулевым МО и ортогональными приращениями такой, что

$$\xi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dZ_{\xi}(\lambda), \quad (3.3)$$

причем

$$E\{|Z_{\xi}(\lambda)|^2\} = F_{\xi}(\lambda).$$

§ 3.5. Модели авторегрессии и скользящего среднего

Пусть ССП $\varepsilon(n)$, $n \in \mathbb{Z}$, – стандартный белый шум.

Опр. СП $\xi(n)$, $n \in \mathbb{Z}$, называется **последовательностью авторегрессии** порядка $p \geq 1$, если она удовлетворяет уравнению

$$\sum_{k=0}^p b_k \xi(n-k) = \varepsilon(n),$$

где $\{b_0, \dots, b_p\}$ – числовые параметры модели авторегрессии (АР-модели).

Алгебраическое уравнение

$$x^p + \sum_{k=1}^p b_k x^{p-k} = 0$$

называется **характеристическим уравнением**
АР - модели.

АР-модель называется **асимптотически устойчивой**, если все решения $\{x_i\}$ характеристического уравнения удовлетворяют условию $|x_i| < 1$.

Опр. СП $\eta(n)$, $n \in \mathbb{Z}$, называется последовательностью **скользящего среднего** порядка $q \geq 1$, если она удовлетворяет уравнению

$$\eta(n) = \sum_{k=0}^q a_k \varepsilon(n-k),$$

где $\{a_0, \dots, a_q\}$ – числовые параметры модели скользящего среднего (СС-модели).

Если все решения $\{z_i\}$ характеристического уравнения СС-модели

$$a_0 z^q + \sum_{k=1}^q a_k z^{q-k} = 0$$

удовлетворяют условию $|z_i| < 1$, то СС-модель называется **минимально-фазовой**.

Опр. СП $\xi(n)$, $n \in \mathbb{Z}$, называется последовательностью **авторегрессии - скользящего среднего** порядка (p, q) , если она удовлетворяет уравнению

$$\xi(n) + \sum_{k=1}^p b_k \xi(n-k) = a_0 \varepsilon(n) + \sum_{j=1}^q a_j \varepsilon(n-j),$$

$\{b_0, \dots, b_p\}$, $\{a_0, \dots, a_q\}$ – числовые параметры АРСС-модели, p – порядок авторегрессии, q – порядок скользящего среднего.

Замечание. Если $\varepsilon(n)$ – гауссовский белый шум, то АРСС-последовательность $\xi(n)$ также является гауссовской.